ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
THU DUC COLLEGE OF TECHNOLOGY

**THÀNH ĐOÀN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**HỘI THI "HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ"**
**LẦN 16, NĂM 2026**

[Dự thảo]

# ĐỀ THI | NGÀNH:

# PHÁT TRIỂN WEBSITE

# BẢNG B | CAO ĐẲNG

**« Phần thi thực hành »**

**Đề thi gồm 2 phần**

**Thời gian thực hiện: 4 giờ**

## I. GIỚI THIỆU

TP.HCM đang đẩy mạnh các giải pháp giao thông xanh và đô thị thông minh. Để hỗ trợ người dân, sinh viên và du khách di chuyển quãng ngắn, thành phố sẽ triển khai hệ thống xe đạp công cộng (BikeGo) tại nhiều khu vực như công viên, trường học, nhà ga metro, bến xe buýt và khu dân cư.

Ban quản lý hệ thống BikeGo mong muốn xây dựng một hệ thống website cho phép:

Người dùng:

- Xem danh sách/chi tiết các trạm xe đạp
- Thực hiện thuê/trả xe
- Đánh giá phản hồi sau khi trả xe.
- Tra cứu lịch sử thuê xe
- Người dùng nổi trội của tháng

Người quản trị:

- Quản lý trạm xe đạp
- Quản lý xe đạp

## II. MÔ TẢ DỮ LIỆU TỔNG QUÁT

Mỗi xe đạp (bike) gồm các thông tin:

- Mã số xe (biển số xe)
- Vị trí (đang ở trạm nào hoặc đang được thuê)
- Tình trạng hoạt động (bình thường, đang sửa)
- Các đánh giá của người dùng (số điểm trên 5, bình luận)

Mỗi trạm (station) gồm các thông tin:

- Tên trạm
- Địa chỉ
- Tổng số chỗ để xe

- Số xe hiện có
- Tình trạng (đang hoạt động, đang bảo trì)
- Các đánh giá của người dùng (số điểm trên 5, bình luận)

Mỗi tài khoản người dùng (user) bao gồm các thông tin:

- Họ tên
- Số điện thoại
- Email
- Mật khẩu

## III. MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Đề thi bao gồm 2 phần: hiện thực giao diện và hiện thực chức năng. Các thí sinh phải hoàn thành bài thi trong vòng 04 giờ. Nếu thí sinh hoàn thành trước thời gian quy định thì có thể tiếp tục thực hiện phần sau.

Lưu ý:

- Được cung cấp Bootstrap, Bootstrap Icons, Font Awesome, TailWindCSS, jQuery, React, Laravel
- Các loại tên (biến, hàm, database), ghi chú code đều phải bằng tiếng Anh.

Yêu cầu chi tiết các phần:

**PHẦN 1**
(120 phút)

# HIỆN THỰC GIAO DIỆN | 30 điểm

Sử dụng các tài nguyên và thư viện, framework được cung cấp sẵn, xây dựng giao diện cho website với HTML, CSS theo các yêu cầu sau:

### 1.1. Trang chủ | 20 điểm

**Yêu cầu:** Sử dụng tài nguyên được cung cấp, hiện thực hóa giao diện trang chủ gồm các vùng theo các yêu cầu sau:

**Header**: Logo

**Navigation, Banner**




Navigation và banner được thực hiện chuyển động giống theo mẫu cung cấp kèm. Chuyển động của vùng này không được dùng JavaScript.

**Top Bikers: Người dùng nổi bật (xem mô tả ở mục 2.7.)**

| Top 2 | Top 1 | Top 3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Top 4 | | | |
| Top 5 | | | |
| Top 6 | | | |
| Top 7 | | | |
| Top 8 | | | |
| Top 9 | | | |
| Top 10 | | | |

**Let's BikeGo: Thống kê hạ tầng (xem mô tả ở mục 2.8.)**

| Số xe hiện có: | Số trạm hiện có: |
|---|---|
| **N xe** | **M trạm** |

**Top Stations**

| < | **Trạm 1** | **Trạm 2** | **Trạm 3** | **Trạm 4** | > |
|---|---|---|---|---|---|

Footer: chứa logo Thành Đoàn TP.HCM, thông tin bản quyền Thành Đoàn TP.HCM, thông tin liên hệ Thành Đoàn TP.HCM:

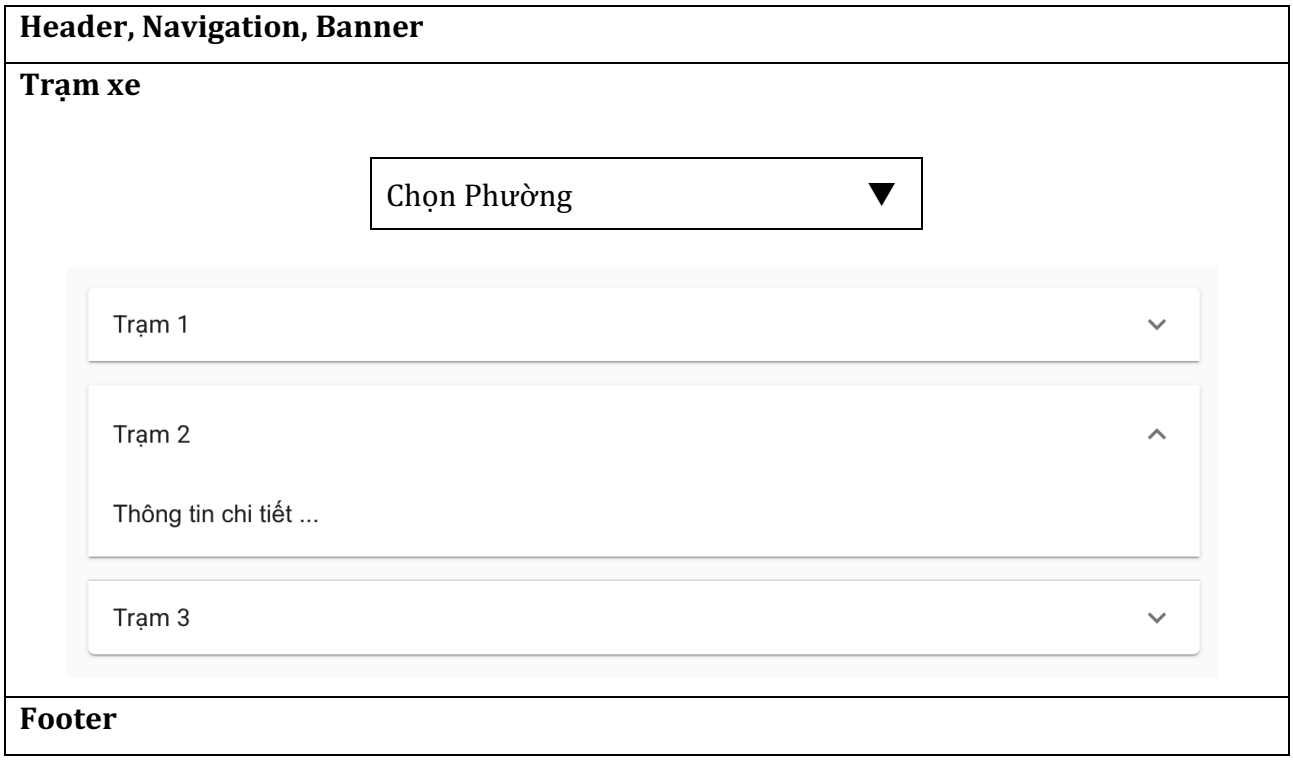
Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP HCM

Email: thanhdoan@tphcm.gov.vn

**Tiêu đề (Top Bikers, Let's BikeGo và Top Stations)** được thực hiện chuyển động chớp ngẫu nhiên các ký tự giống theo mẫu cung cấp kèm. Chuyển động này sẽ được kích hoạt khi tiêu đề lọt vào vùng viewport của màn hình khi cuộn trang lên xuống. Phần tiêu đề này có thể được thực hiện bằng CSS và JavaScript.

### 1.2. Trang xem danh sách trạm xe | 5 điểm

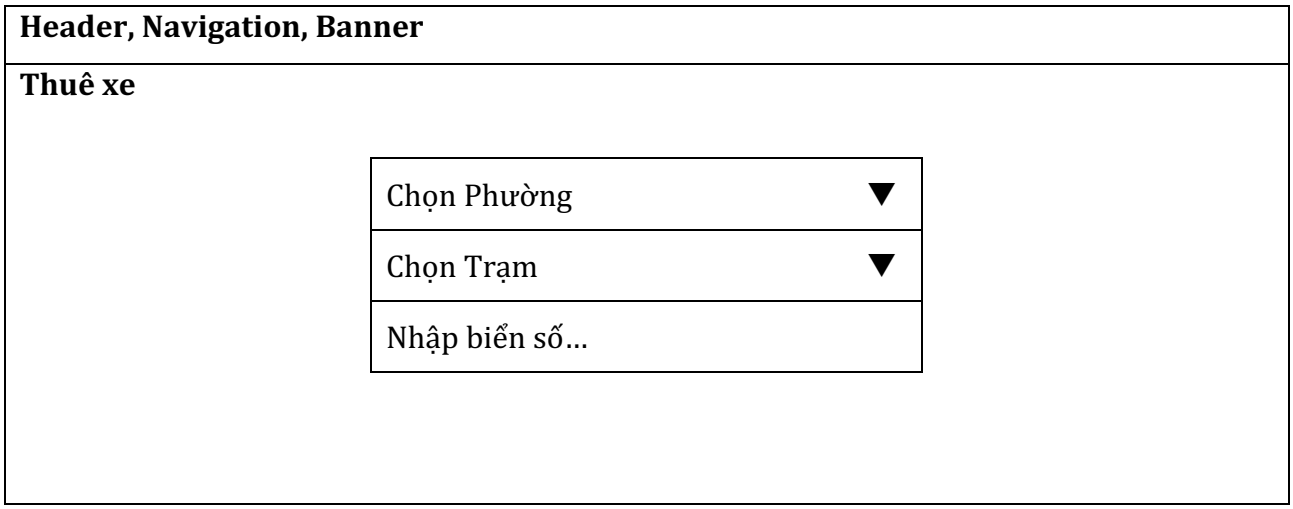
**Yêu cầu:** Sử dụng tài nguyên được cung cấp, header, navigation, banner và footer ở trang chủ, hiện thực hóa giao diện trang xem danh sách trạm xe theo wireframe sau (xem mô tả ở mục 2.1. và 2.2.):




Danh sách phường được đọc từ file json (https://production.cas.so/address-kit/2025-07-01/provinces/79/communes)

**1.3. Trang thuê xe** | 2 điểm

**Yêu cầu:** Sử dụng tài nguyên được cung cấp, header, navigation, banner và footer ở trang chủ, hiện thực hóa giao diện trang thuê xe theo wireframe sau (xem mô tả ở mục 2.3.):



| |
|---|
| Thuê |
| **Footer** |

**1.4. Trang trả xe** | 3 điểm

**Yêu cầu:** Sử dụng tài nguyên được cung cấp, header, navigation, banner và footer ở trang chủ, hiện thực hóa giao diện trang trả xe theo wireframe sau (xem mô tả ở mục 2.4.):

| |
|---|
| **Header, Navigation, Banner** |
| **Trả xe**<br><br>Thông tin xe đang thuê:<br><br>• Thời gian bắt đầu thuê:<br>• Biển số xe:<br>• Tên trạm lấy xe:<br>• Số phút thuê tính tới hiện tại:<br>• Số tiền thuê:<br><br>Chọn trạm trả xe:<br><br>Chọn Phường ▼<br>Chọn Trạm ▼<br><br>Trả xe và thanh toán |
| **Footer** |

Kết thúc phần này, tất cả các trang web phải được tạo ra (định dạng file .html, .css, ...) và lưu trong thư mục: ***D:\SoBaoDanh_HoTen_SoMay\Phan_01***. Các file phải được lưu trữ và tổ chức theo các thư mục chuyên biệt, file .html của các trang được đặt tại thư mục gốc.

**Lưu ý:**

- Tất cả các trang phải có tính responsive (hiển thị tốt trên di động và màn hình máy tính)
- Layout của website phải được dựng với các thẻ layout (VD: header, footer, nav, section, v.v…) và được định dạng trong file CSS.
- Tất cả các thành phần trên trang web phải được dựng bằng HTML và CSS. Chỉ dùng hình ảnh với logo.
- Title chung cho các trang là "Họ Tên – Số báo danh".
- Các file .html và .css được tạo ra phải có comment và được định dạng phân cấp rõ ràng.

## PHẦN 2
(120 phút)

# HIỆN THỰC CHỨC NĂNG | 60 điểm

Sử dụng giao diện đã xây dựng ở phần 1, trong phần 2 thí sinh lập trình thao tác với cơ sở dữ liệu. Thí sinh tự xây dựng cơ sở dữ liệu cho mình dựa trên mô tả và dữ liệu được cung cấp. Cơ sở dữ liệu đảm bảo được ít nhất 2 bảng dữ liệu và đảm bảo yêu cầu mô tả dữ liệu.

Các chức năng lập trình theo hướng đối tượng.

**Yêu cầu cụ thể:**

### 2.1. Hiển thị danh sách trạm | 5 điểm

Ở trang trạm xe (/stations):

- Người dùng chọn Tên Phường (Danh sách Tên Phường được load từ database).
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các trạm xe có địa chỉ ở phường được chọn theo cấu trúc: Tên trạm (số xe đang có - số chỗ trống).
- Dùng màu sắc để thể hiện trạng thái trạm:
    - Màu 1*: trạm đang hoạt động bình thường
    - Màu 2*: trang đang bảo trì
- Dùng màu sắc để thể hiện trạng thái số xe và số chỗ trống:
    - Số xe >= 50% tổng số chỗ: màu 3*, ngược lại: màu 4*
    - Số chỗ trống >= 50% tổng số chỗ: màu 3, ngược lại 4

  *: Các màu 1, 2, 3, 4 do thí sinh tự chọn phù hợp với tone màu của trang web, nhưng cần thể hiện được tính chất phân biệt giữa các trạng thái, tính tích cực/tiêu cực giữa các trạng thái để thuận tiện cho người dùng lựa chọn.
- Sử dụng icon hiển thị để tăng tính thị giác.
- Chức năng này sử dụng AJAX để hiển thị danh sách trạm xe theo phường được chọn, không được tải lại trang.

**2.2. Hiển thị thông tin chi tiết trạm** | 5 điểm

Ở trang trạm xe (/stations):

- Người dùng click chọn vào tên trạm
- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết bên dưới tên trạm theo kiểu accordion.
- Thông tin hiển thị bao gồm:
    - Địa chỉ
    - Tổng số chỗ
    - Số chỗ còn trống
    - Số xe hiện có
    - 5 đánh giá - bình luận mới nhất về trạm và nút "Tải thêm" để xem thêm 5 bình luận cũ hơn
- Sử dụng icon, màu sắc hiển thị tương tự như chức năng 2.1 để tăng tính thị giác cho người dùng
- Chức năng này sử dụng AJAX để hiển thị chi tiết trạm xe, không được tải lại trang.

**2.3. Thuê xe** | 5 điểm

Quy trình thuê xe được người dùng thực như sau:

- Đăng nhập tài khoản
- Chọn "Thuê xe" ở trang chủ, hệ thống chuyển đến trang thuê xe (/bike-rental).
- Chọn Phường từ dropdown list, hệ thống sẽ hiển thị dropdown list danh sách các Trạm xe ở phường được chọn (Không hiển thị các trạm hết xe, trạm bảo trì).
- Chọn Trạm xe từ dropdown list.
- Nhập biển số xe muốn thuê.
- Nhấn nút "Thuê", hệ thống sẽ ghi nhận việc thuê xe cho tài khoản người dùng và tự động mở khóa đúng xe đã chọn.
- Ghi chú:
    - Do giới hạn của nghề thi, thí sinh chỉ cần xử lý đến bước ghi nhận thuê xe, không cần xử lý việc tự động mở khóa đúng xe đã chọn.
    - Tại cùng một thời điểm, mỗi tài khoản người dùng chỉ được thuê một xe. Nếu người dùng đang thuê xe mà chưa trả, hệ thống sẽ hiển thị thông tin thuê xe bao

gồm: Thời gian bắt đầu thuê, biển số xe, trạm lấy xe, số phút thuê tính tới hiện tại, số tiền thuê (= đơn giá x số phút, trong đó đơn giá thuê đọc từ database)

**2.4. Trả xe** | 10 điểm

Quy trình trả xe được người dùng thực như sau:

- Đăng nhập tài khoản.
- Chọn "Trả xe" ở trang chủ, hệ thống chuyển đến trang trả xe (/bike-return).
- Hệ thống hiển thị thông tin thuê xe hiện tại tương tự như chức năng 2.3.
- Chọn Phường từ dropdown list, hệ thống sẽ hiển thị dropdown list danh sách các Trạm xe ở phường được chọn (Không hiển thị các trạm hết chỗ, trạm bảo trì).
- Chọn Trạm xe từ dropdown list.
- Nhấn nút "Trả xe và thanh toán".
- Hệ thống sẽ tự động khóa xe và ghi nhận việc trả xe thành công.
- Ghi chú: Do giới hạn của nghề thi, thí sinh chỉ cần xử lý ghi nhận trả xe, không cần xử lý việc tự động khóa xe, không cần xử lý thanh toán.
- Sau khi trả xe thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang đánh giá xe và trạm xe, cho phép người dùng đánh giá xe vừa thuê và trạm xe vừa trả. Thông tin đánh giá bao gồm: điểm (từ 1 đến 5) và bình luận (tối đa 200 ký tự).

**2.5. Đăng ký - Đăng nhập - Đăng xuất** | 5 điểm

Người dùng đăng ký tài khoản theo quy trình sau:

- Chọn "Đăng ký" ở trang chủ (/register)
- Bắt buộc nhập các thông tin đăng ký (Hệ thống cần kiểm tra dữ liệu người dùng nhập theo các điều kiện bên dưới):
    - Họ tên (Điều kiện: Chứa tối thiểu 3 ký tự a-zA-Z và khoảng trắng. Cần lưu ý không được phép nhập 2 khoảng trắng liên tiếp và trước/sau khoảng trắng bắt buộc phải là ký tự a-zA-Z, có thể nhập tiếng Việt có dấu).
    - Số điện thoại (Điều kiện: Chứa 10 ký số và bắt đầu bằng số 0 hoặc chứa 11 ký số và phải bắt đầu bằng hoặc +84 hoặc 84). Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký cho một tài khoản, cùng một số điện thoại nhưng ở 3 định dạng khác nhau (0, 84, +84) thì cũng chỉ được đăng ký cho một tài khoản.

    - Email (Điều kiện: Phải tuân theo cấu trúc tên@domain, trong đó: Phần tên chứa 6-30 ký tự a-z hoặc số 0-9 hoặc dấu chấm (.), không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu chấm và không được có 2 dấu chấm liên tiếp nhau; phần domain chỉ chấp nhận domain gmail.com). Mỗi email chỉ được đăng ký cho một tài khoản.
    - Mật khẩu (Điều kiện: Chứa ít nhất 8 ký tự bất kỳ, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, ít nhất 1 ký số, ít nhất 1 ký tự viết thường, ít nhất 1 ký tự đặc biệt bao gồm !@#$%^&*, không cho phép nhập ký tự tiếng Việt có dấu).
    - Nhắc lại mật khẩu (Điều kiện: Phải trùng khớp với mật khẩu đã nhập).
- Hệ thống cần validate thông tin người dùng nhập ngay tại thời điểm người dùng đang nhập, nếu nhập sai điều kiện sẽ thông báo lỗi ngay bên dưới field bị sai (Validate ở mức client).
- Chọn nút "Đăng ký" => hệ thống sẽ gửi thông tin nhập đến server. Server cần kiểm tra thông tin nhập lại một lần nữa (Validate ở mức server). Nếu lỗi sẽ thông báo lỗi bên dưới field bị sai, nếu không có lỗi sẽ chuyển về trang chủ, sau đó hiện thông báo "Đăng ký tài khoản thành công ở trang chủ".

Người dùng đăng nhập tài khoản theo quy trình sau:

- Chọn "Đăng nhập" ở trang chủ (/login)
- Bắt buộc nhập các thông tin đăng nhập (chỉ cần kiểm tra không được bỏ trống):
    - Số điện thoại hoặc email: có thể nhập hoặc số điện thoại đã đăng ký, hoặc email đã đăng ký ở cùng một field.
    - Mật khẩu
- Người dùng chọn đăng nhập, hệ thống gửi thông tin về server để kiểm tra một lần nữa. Nếu thành công sẽ chuyển về trang chủ.
- Nếu đã đăng nhập, ở trang chủ sẽ không hiển thị "Đăng ký", "Đăng nhập", thay vào đó sẽ hiển thị link Họ Tên và link "Đăng xuất" (/logout).
- Nếu click vào Đăng xuất, người dùng sẽ thoát khỏi tài khoản, trang chủ sẽ hiển thị trở lại "Đăng ký", "Đăng nhập".

**2.6. Xem lịch sử thuê xe** | 5 điểm

- Sau khi đăng nhập, người dùng có thể click vào link Họ Tên để chuyển đến trang xem lịch sử thuê xe (/rental-history).

- Danh sách lịch sử thuê xe của người dùng sẽ được hiển thị theo thông tin bên dưới, sắp xếp theo thứ tự thời gian thuê gần nhất ở trên cùng:
    - Thời gian bắt đầu thuê - Thời gian trả xe
    - Biển số xe
    - Trạm lấy xe - Trạm trả xe
    - Số phút thuê
    - Số tiền thuê

**2.7. Người dùng nổi bật (Mục Top Bikers)** | 2 điểm

- Ở trang chủ, mục Top Bikers hiển thị top 10 người dùng nổi bật có tổng thời gian thuê xe đạp nhiều nhất trong tháng liền trước tháng hiện tại. (VD: nếu hiện tại là tháng 4 thì sẽ hiển thị top tháng 3). Nếu nhiều người có cùng thời gian sử dụng như nhau sẽ ưu tiên người dùng có tổng số lần thuê cao hơn, nếu tổng số lần thuê bằng nhau sẽ ưu tiên tiếp tài khoản được tạo trước, nếu tài khoản được tạo cùng thời điểm thì sẽ chọn ngẫu nhiên.
- Top 3 người dùng nổi bật nhất sẽ thể hiện khác biệt so với 7 người dùng còn lại, và phân biệt giữa nhất - nhì - ba (Sử dụng hiệu ứng chuyển động CSS để tăng tính thu hút hấp dẫn).
- 7 người dùng tiếp theo sẽ hiển thị theo kiểu danh sách bên dưới top 3.
- Thông tin hiển thị bao gồm: Họ tên - 3 số cuối điện thoại - Tổng thời gian thuê trong tháng - Tổng số lần thuê trong tháng. Tất cả top 10 đều cần có hiệu ứng hover chuột.
- Để tối ưu hoạt động, hệ thống sẽ tự động tổng kết người dùng nổi bật của tháng vào lúc 0 giờ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo và lưu vào database. Sau đó, thông tin sẽ được đọc từ database để hiển thị mà không cần phải tổng hợp lại.

**2.8. Hạ tầng (Mục Let's BikeGo)** | 2 điểm

Ở trang chủ, mục Let's BikeGo bên dưới mục Top Bikers, sẽ hiển thị các thông tin:

- Thống kê tổng số lượng xe hiện có.
- Thống kê tổng số lượng trạm xe hiện có.
- Top Stations: Thông tin 10 trạm xe có số điểm đánh giá trung bình cao nhất. Nếu các trạm xe có số điểm bằng nhau thì sẽ lấy ngẫu nhiên. 10 trạm xe này được hiển thị theo kiểu carousel tự chạy liên tục, mỗi lần hiển thị 4 trạm xe. Thông tin hiển thị cho từng trạm bao gồm tên trạm, điểm đánh giá trung bình, 3 bình luận mới nhất.

- Khi click vào tên trạm, thông tin chi tiết của trạm sẽ hiển thị tương tự như chức năng 2.2.

**2.9. Đăng nhập tài khoản admin và truy cập admin** | 1 điểm

- Do giới hạn của thời gian thi, hệ thống không yêu cầu xây dựng chức năng đăng ký/tạo/gán tài khoản admin. Tất cả các tài khoản được đăng ký đều được mặc định là tài khoản người dùng (user).
- Để đăng nhập tài khoản admin hoặc truy cập vào trang admin, người dùng nhập địa chỉ /admin.
- Nếu chưa đăng nhập tài khoản admin, hệ thống sẽ chuyển sang trang đăng nhập admin (/admin/login).
- Người dùng nhập thông tin đăng nhập như sau:
    - Tên đăng nhập: admin
    - Password: 12345
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang admin (/admin). Trang admin bao gồm các mục quản lý:
    - Quản lý xe (/admin/bikes)
    - Quản lý trạm xe (/admin/stations)

**2.10. Quản lý xe (/admin/bikes)** | 10 điểm

- Ở trang quản lý xe, cho phép Xem danh sách xe hiện có, bao gồm:




| Biển số | Vị trí hiện tại | Tình trạng | Điểm đánh giá | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| | Tên trạm xe<br><br>Hoặc hiển thị "Đang thuê" nếu có người đang thuê xe | Bình thường/<br><br>Đang sửa | | Sửa/Xóa |

- Cần sử dụng màu sắc, icon (cho vị trí, tình trạng, điểm đánh giá) để tăng tính thị giác cho người dùng.

- Danh sách cần được phân trang (10 dòng/trang).
- Khi click vào biển số xe sẽ chuyển đến trang xem chi tiết xe (/admin/bikes/{id}). Trang này sẽ hiển thị tất cả các thông tin của xe, kèm theo tất cả các đánh giá (Họ Tên - Điểm - Bình luận).
- Ở trang quản lý xe, khi người dùng chọn "Thêm xe", hệ thống cho phép thêm xe (/admin/bikes/create), thông tin nhập bắt buộc cho xe bao gồm:
    - Mã số xe (biển số xe)
    - Vị trí (chọn trạm xe từ dropdown list danh sách tất cả các trạm xe)
    - Tình trạng hoạt động (Dropdown list: Bình thường, Đang sửa)
- Ở trang quản lý xe, khi người dùng chọn "Sửa", hệ thống sẽ chuyển đến trang chỉnh sửa xe được chọn (/admin/bikes/{id}/edit. Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin của xe và chọn "Cập nhật" để lưu. Nếu chỉnh sửa thành công thì sẽ chuyển hướng về trang quản lý xe (/admin/bikes) và thông báo "Cập nhật thành công". Nếu có lỗi thì vẫn ở lại trang chỉnh sửa và thông báo "Cập nhật thất bại".
- Ở trang quản lý xe, khi người dùng chọn "Xóa", hệ thống sẽ hỏi xác nhận "Bạn có muốn xóa xe hay không?). Nếu người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ không xóa. Ngược lại, nếu người dùng chọn "Đồng ý", hệ thống sẽ xóa mềm xe (soft delete) và đưa vào thùng rác.
- Ở trang quản lý xe, khi người dùng chọn "Thùng rác", hệ thống sẽ chuyển đến trang thùng rác (/admin/bikes/bin). Tại đây sẽ hiển thị danh sách các xe đã bị xóa mềm (soft delete) như giao diện wireframe bên dưới.

| Khôi phục xe được chọn | Xóa xe được chọn | Khôi phục tất cả | Xóa tất cả |
|---|---|---|---|

| | **Biển số** | **Tình trạng** | **Hành động** |
|---|---|---|---|
| ❑ | | Bình thường/<br><br>Đang sửa | Khôi phục/Xóa hẳn |
| ❑ | | | |

- Nếu người dùng chọn Khôi phục, xe sẽ được chuyển trở lại trang quản lý xe, hệ thống chuyển đến trang quản lý xe và thông báo "Khôi phục thành công". Ngược lại nếu chọn Xóa

hẳn, xe sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống (Có thông báo xác nhận). Nếu xóa thành công, hệ thống ở lại trang thùng rác và thông báo "Xóa thành công".

- Ngoài ra, ở trang Thùng rác còn có thêm 2 nút "Khôi phục tất cả" (Khôi phục tất cả các xe đang có trong thùng rác) và "Xóa tất cả" (Xóa tất cả các xe đang có trong thùng rác, có thông báo xác nhận). Sau khi thực hiện, hệ thống sẽ chuyển hướng về trang quản lý xe và thông báo "Khôi phục/Xóa thành công".
- Ngoài ra, trước mỗi dòng trong danh sách xe sẽ có các checkbox ❑. Khi click vào nút "Khôi phục xe được chọn" hoặc "Xóa xe được chọn", hệ thống sẽ thực hiện khôi phục hoặc xóa hẳn xe có các checkbox được chọn ☑ (có thông báo xác nhận). Sau khi thực hiện khôi phục, hệ thống sẽ chuyển hướng về trang quản lý xe và thông báo "Khôi phục thành công". Sau khi thực hiện xóa, hệ thống vẫn ở lại trang thùng rác và thông báo "Xóa thành công".

### 2.11. Quản lý trạm xe (/admin/stations) | 10 điểm

- Ở trang quản lý trạm xe, cho phép Xem danh sách trạm xe hiện có, bao gồm:




| Tên trạm xe | Địa chỉ | Số chỗ trống/Tổng số chỗ | Số xe hiện có | Tình trạng | Điểm đánh giá | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Đang hoạt động<br><br>Đang bảo trì | | Sửa/Xóa |

- Cần sử dụng màu sắc, icon (Số chỗ trống, tình trạng, điểm đánh giá) để tăng tính thị giác cho người dùng.
- Danh sách cần được phân trang (10 dòng/trang).
- Khi click vào tên trạm xe sẽ chuyển đến trang xem chi tiết trạm xe (/admin/stations/{id}). Trang này sẽ hiển thị tất cả các thông tin của trạm xe, kèm theo tất cả các đánh giá (Họ Tên - Điểm - Bình luận).
- Ở trang quản lý trạm xe, khi người dùng chọn "Thêm trạm xe", hệ thống cho phép thêm trạm xe (/admin/stations/create), thông tin nhập bắt buộc cho trạm xe bao gồm:

    - Tên trạm xe
    - Địa chỉ
    - Tổng số chỗ
    - Tình trạng (Dropdown list: Đang hoạt động, Đang bảo trì)
- Ở trang quản lý trạm xe, khi người dùng chọn "Sửa", hệ thống sẽ chuyển đến trang chỉnh sửa trạm xe được chọn (/admin/stations/{id}/edit. Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin của trạm xe và chọn "Cập nhật" để lưu. Nếu chỉnh sửa thành công thì sẽ chuyển hướng về trang quản lý trạm xe (/admin/stations) và thông báo "Cập nhật thành công". Nếu có lỗi thì vẫn ở lại trang chỉnh sửa và thông báo "Cập nhật thất bại".
- Ở trang quản lý trạm xe, khi người dùng chọn "Xóa", hệ thống sẽ hỏi xác nhận "Bạn có muốn xóa trạm xe hay không?). Nếu người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ không xóa. Ngược lại, nếu người dùng chọn "Đồng ý", hệ thống sẽ xóa mềm trạm xe (soft delete) và đưa vào thùng rác.
- Ở trang quản lý trạm xe, khi người dùng chọn "Thùng rác", hệ thống sẽ chuyển đến trang thùng rác (/admin/stations/bin). Tại đây sẽ hiển thị danh sách các trạm xe đã bị xóa mềm (soft delete) như giao diện wireframe bên dưới.

| Khôi phục trạm xe được chọn | Xóa trạm xe được chọn | Khôi phục tất cả | Xóa tất cả |
|---|---|---|---|

| | **Tên trạm xe** | **Tình trạng** | **Hành động** |
|---|---|---|---|
| ❑ | | Bình thường/<br><br>Đang sửa | Khôi phục/Xóa hẳn |
| ❑ | | | |

- Nếu người dùng chọn Khôi phục, trạm xe sẽ được chuyển trở lại trang quản lý trạm xe, hệ thống chuyển đến trang quản lý trạm xe và thông báo "Khôi phục thành công". Ngược lại nếu chọn Xóa hẳn, trạm xe sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống (Có thông báo xác nhận). Nếu thành công, hệ thống ở lại trang thùng rác và thông báo "Xóa thành công".
- Ngoài ra, ở trang Thùng rác còn có thêm 2 nút "Khôi phục tất cả" (Khôi phục tất cả các trạm xe đang có trong thùng rác) và "Xóa tất cả" (Xóa tất cả các trạm xe đang có trong

thùng rác, có thông báo xác nhận). Sau khi thực hiện, hệ thống sẽ chuyển hướng về trang quản lý trạm xe và thông báo "Khôi phục/Xóa thành công".

- Ngoài ra, trước mỗi dòng trong danh sách trạm xe sẽ có các checkbox ❑. Khi click vào nút "Khôi phục trạm xe được chọn" hoặc "Xóa trạm xe được chọn", hệ thống sẽ thực hiện khôi phục hoặc xóa hẳn trạm xe có các checkbox được chọn ☑ (có thông báo xác nhận). Sau khi thực hiện khôi phục, hệ thống sẽ chuyển hướng về trang quản lý trạm xe và thông báo "Khôi phục thành công". Sau khi thực hiện xóa, hệ thống vẫn ở lại trang thùng rác và thông báo "Xóa thành công".

Kết thúc phần này, tất cả các file được tạo ra (định dạng file .php, .js, ...) và lưu trong thư mục: ***D:\SoBaoDanh_HoTen_SoMay\Phan_02***. Các file phải được lưu trữ và tổ chức theo các thư mục chuyên biệt.

## IV. YÊU CẦU CHUNG

***Mỹ thuật***: Sản phẩm phải đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kết cấu và bố cục hài hòa, hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng.

***Kỹ thuật:***

- Website thân thiện và dễ sử dụng.
- Website tương thích trên các trình duyệt Firefox, Chrome, và có tính responsive (điện thoại và màn hình máy tính).
- Kiểm tra CSS sử dụng W3C validator với Profile là CSS level 3+SVG, Medium là all, Warning là normal report và Vendor Extensions là default. *(chỉ kiểm tra ở trang chủ)*
- Kiểm tra sử dụng W3C validator với Character Encoding là utf-8 và Document Type là HTML5 *(chỉ kiểm tra ở trang chủ)*
- Không sử dụng thẻ <table></table> cho định dạng bố cục.
- Sử dụng khoảng trắng hợp lý để tăng hiệu quả hiển thị của Website.
- Giữ được tính ổn định về việc chuyển hướng trong Website.
- Có chú thích HTML, CSS, JavaScript và PHP
- Cho phép sử dụng Bootstrap, TailwindCSS, React, Laravel để làm bài.

## V. QUY ĐỊNH NỘP BÀI

Cấu trúc thư mục bài thi gồm:

- ✓ Thư mục gốc: ***SoBaoDanh_ HoTen _SoMay.***
- ✓ Thư mục con:

  **+ Phan_01**: chứa nội dung của phần 1 (các tập tin .html, .css, … với cấu trúc hợp lý)

  **+ Phan_02**: chứa nội dung của phần 2 (các tập tin .php, .js, … với cấu trúc hợp lý)

## VI. CÀI ĐẶT PHÒNG THI

- Windows 10
- MS Office
- Visual Studio Code (kèm Extension*)
- Wampserver
- XAMPP
- Composer
- NodeJS
- Sublime Text (kèm plugin*)
- Notepad++
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge

---

** Bổ sung cụ thể theo yêu cầu các đoàn tham gia*